



教室借用管理系統

班級：四資工三甲

組別：第三組

組員：41243101 伍翊瑄 41243103 林采儀

41243104 范芷紘 41243107 潘怡潔

目錄

1

應用情境與使用案例

2

系統需求說明

3

ER Diagram

4

完整性限制

5

資料庫 Schema Diagram

6

SQL語法

7

舉例說明

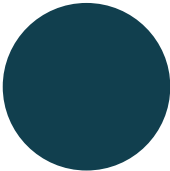


1

應用情境與使用案例

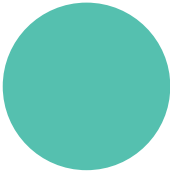


應用情境



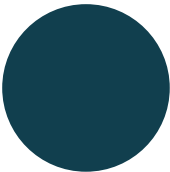
學生

需要進行小組討論、專題製作或活動練習時，可透過系統查詢教室空閒時段，並提出借用申請，經審核通過後即可使用，避免找不到空間或人工登記錯誤的問題。



老師

需要進行補課、課程延伸討論或舉辦小型教學活動時，可透過系統即時查詢教室使用狀態，並線上申請借用教室，以確保教學活動順利進行且不與其他課程衝突。



管理者

負責審核所有教室借用申請，確認借用時間與用途是否合理，並管理教室使用狀態與借用紀錄，進行教室資源調度。



使用案例



一般使用者 學生/教師

1. 查詢教室

- 輸入：日期、時間、設備需求
- 輸出：可用教室清單、人數限制

3. 取消借用

- 條件：借用尚未開始（還未到借用日期與時間）
- 只有申請人本人可以取消尚未開始的借用申請，管理員不可代替使用者取消借用。

2. 申請借用教室

- 輸入：時間、教室代號、申請人資訊（姓名、電話等）、用途
- 系統自動檢查是否有時間衝突（衝堂）

4. 查看借用紀錄

- 查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄



使用案例

1. 審核借用申請

狀態流程：

- Pending（審核中）
- Approved（核准）
- Rejected（拒絕
，須填寫拒絕原因）

管理者
(Admin)

2. 教室及設備管理

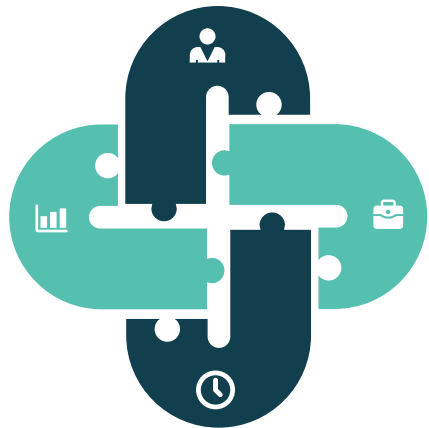
- 新增教室 / 設備
- 停用教室 / 設備
- 設定教室狀態為「維修中」
(UnderMaintenance)



2

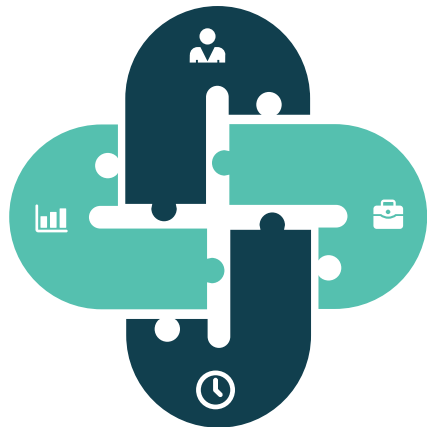
系統需求說明

功能性需求



1. 使用者必須能登入系統
2. 支援教室借用類型選擇(短期借用 / 長期借用)
3. 使用者可以查詢教室狀態
4. 系統需防止時間衝突(同一教室不可同時被借用)
5. 借用需經過審核

功能性需求



6. 系統需保存歷史借用紀錄

7. 管理員可管理教室資料

8. 系統記錄審核歷程(記錄審核者與操作內容)

9. 使用者可取消尚未開始的借用申請

10. 記錄並管理教室所包含之設備資訊
(如投影機、麥克風等)

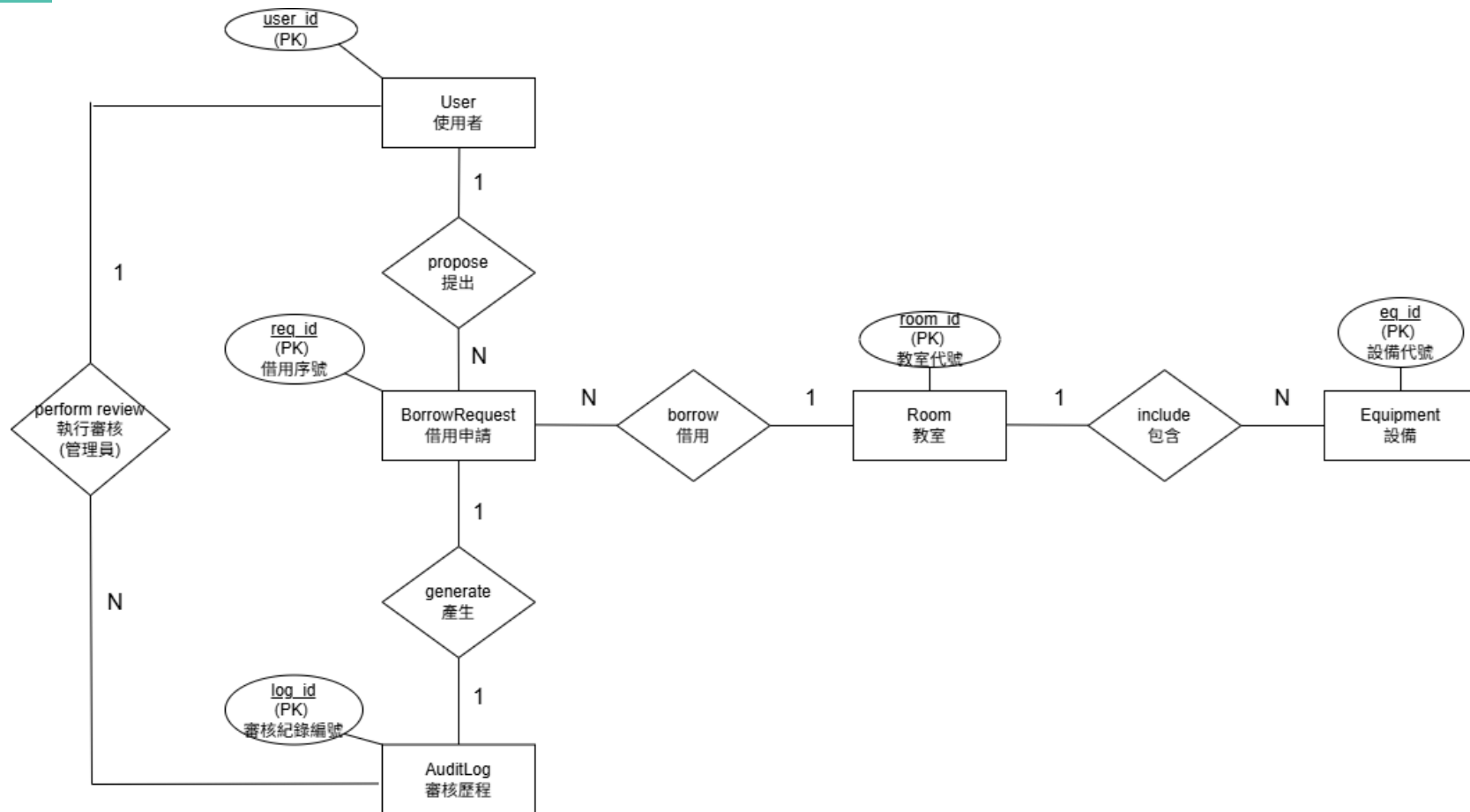


3

ER Diagram



ER diagram



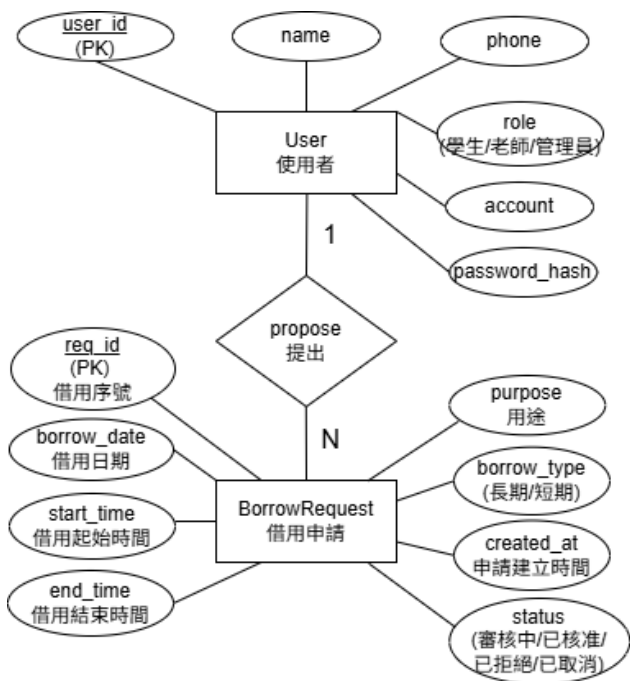


4

完整性限制



User (使用者)



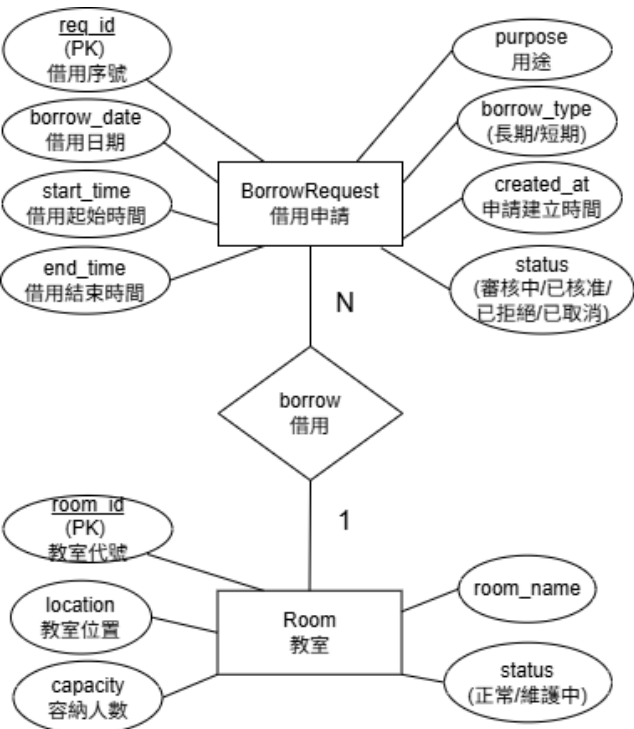
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
user_id	主鍵，使用者唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
name	姓名	否 (NOT NULL)	長度為1-50的文字
phone	聯絡電話	是 (NULL)	長度為10的數字字串
account	登入帳號 (唯一)	否 (NOT NULL)	長度為4-20的英數字，且不可重複
password_hash	密碼雜湊 (非明文儲存)	否 (NOT NULL)	雜湊後的字串(固定長度)
role	角色：'Student'，'Teacher'，'Admin'	否 (NOT NULL)	'Student'，'Teacher'，'Admin' 三者之一



User (使用者)

- user_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- account 必須唯一，不可重複
- role 合法值為：'Student'，'Teacher'，'Admin'
- 至少需有一筆 role = 'Admin' 的使用者，否則系統無法運作

Room (教室)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
room_id	主鍵，教室唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
room_name	教室名稱(例如「BGC0614」)	否 (NOT NULL)	長度為3~20的文字，且不可重複
location	位置(例如「綜三館 6F」)	是 (NULL)	長度為3~50的文字
capacity	可容人數	否 (NOT NULL)	1~100的整數
status	教室狀態: 'Normal'、'UnderMaintenance'	否 (NOT NULL)	'Normal'、'UnderMaintenance' 兩者之一

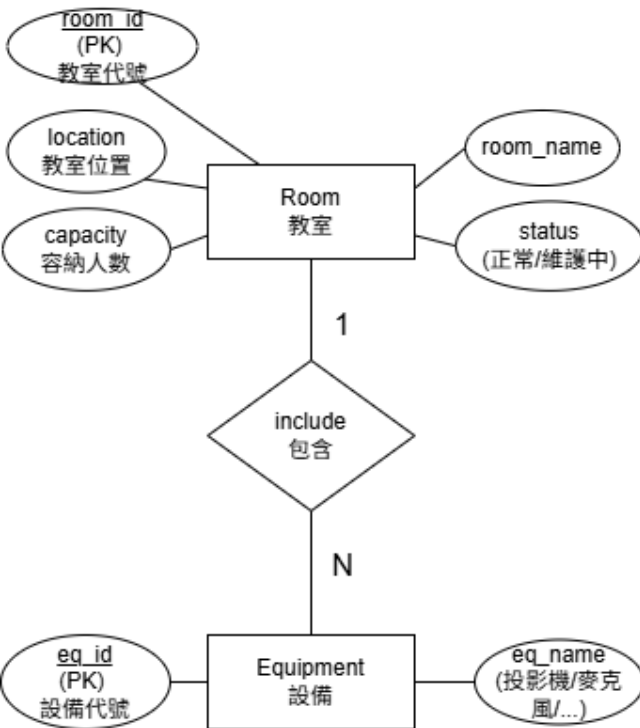


Room (教室)

- `room_id` 為主鍵，值必須唯一且非空
- `room_name` 必須唯一，避免同名教室造成混淆
- `capacity > 0`，人數不可為空或負數
- `status` 合法值為：'Normal'，'UnderMaintenance'，不可為其他值
- 若 `status = 'UnderMaintenance'`，
則不得有 `BorrowRequest.status = 'Approved'` 的借用申請



Equipment (教室設備)



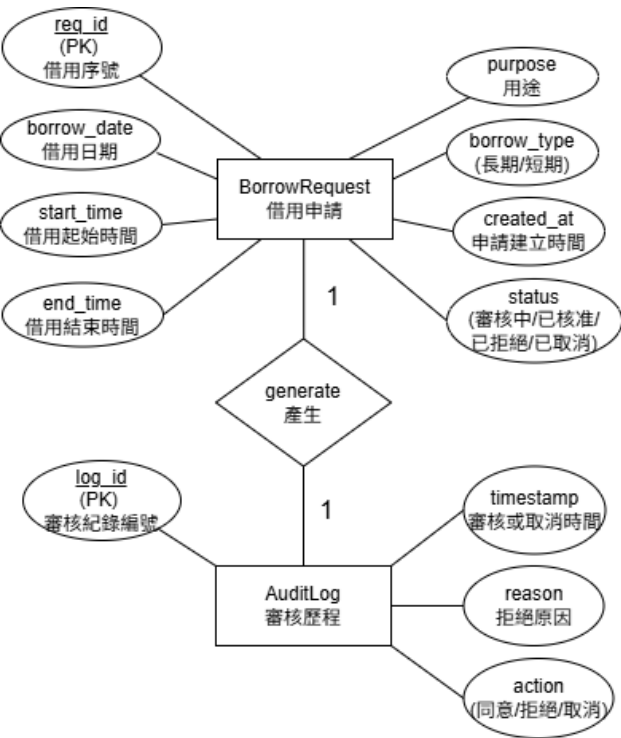
欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
eq_id	主鍵，設備唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
eq_name	設備名稱 (例如「投影機」)	否 (NOT NULL)	長度為1~30的文字
room_id	外鍵，對應 Room.room_id	否 (NOT NULL)	參考 Room 的 room_id



Equipment (教室設備)

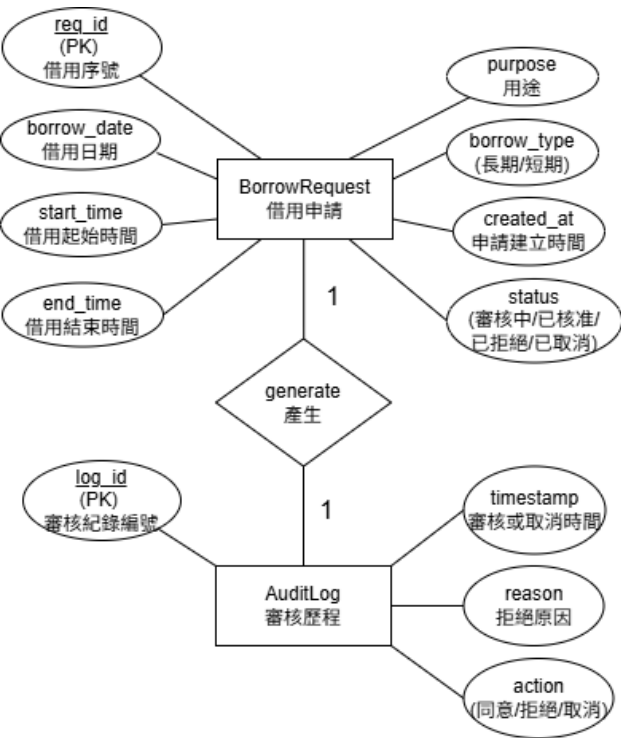
- eq_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- eq_name 在同一 room_id 下不可重複
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵約束)
- 每筆 room_id 可對應多筆 eq_id，一間教室可有多項設備

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
req_id	主鍵，借用申請唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
user_id	外鍵，借用者 (User.user_id)	否 (NOT NULL)	參考 User 的 user_id
room_id	外鍵，借用教室 (Room.room_id)	否 (NOT NULL)	參考 Room 的 room_id
borrow_date	借用日期 (例如「2026-04-23」)	否 (NOT NULL)	今天 (含) 以後的合法日期
start_time	借用起始時間	否 (NOT NULL)	08:10~21:40 之間的時間，且早於 end_time
end_time	借用結束時間	否 (NOT NULL)	09:00~22:30 之間的時間，且晚於 start_time

BorrowRequest (借用申請)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
purpose	用途 (例如「會議」、「補課」)	否 (NOT NULL)	長度為1~100的文字
borrow_type	借用類型: 'ShortTerm'、'LongTerm'	否 (NOT NULL)	'ShortTerm'、'LongTerm' 兩者之一
status	申請狀態: 'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled'	否 (NOT NULL)	'Pending'、'Approved'、'Rejected'、'Cancelled' 四者之一
created_at	申請建立時間 (系統自動記錄)	否 (NOT NULL)	系統自動記錄的建立時間



BorrowRequest (借用申請)

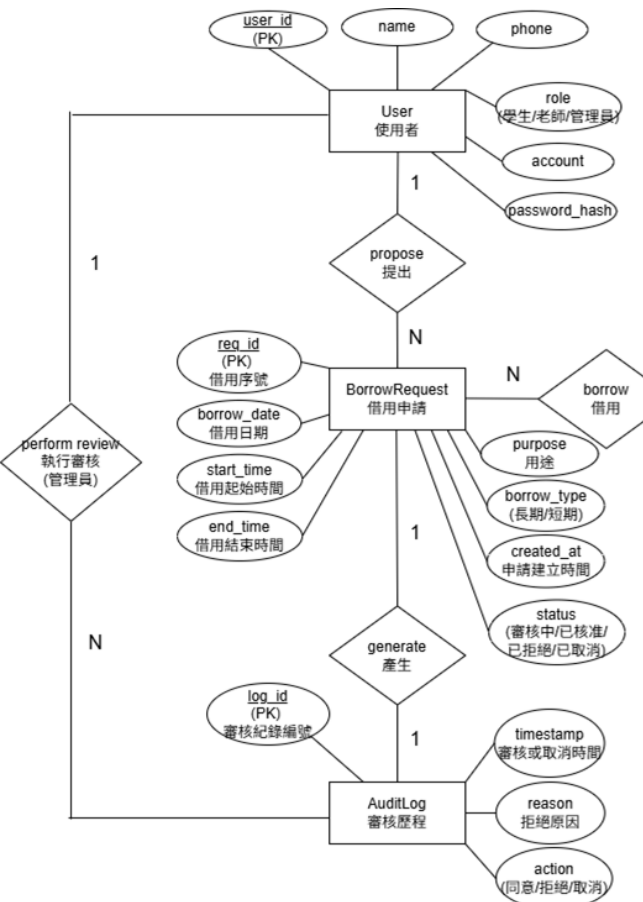
- req_id 為主鍵，值必須唯一且非空
- user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)
- start_time < end_time，起始時間必須早於結束時間



BorrowRequest (借用申請)

- borrow_type 合法值為：'ShortTerm', 'LongTerm'
- status 合法值為：'Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled'
- 同一 room_id、同一 borrow_date、且 status = 'Approved' 的借用紀錄，其時間區間不可重疊
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance'，則該申請不可被核准為 Approved

AuditLog (審核歷程)



欄位名稱	說明	是否可為空	Domain
log_id	主鍵，審核紀錄唯一識別碼	否 (NOT NULL)	從1開始遞增的整數
req_id	外鍵，對應 BorrowRequest.req_id	否 (NOT NULL)	參考 BorrowRequest 的 req_id
admin_id	外鍵，審核者 (User.user_id)	否 (NOT NULL)	參考 User 的 user_id (role 為 'Admin')
action	操作：'Approve'、'Reject'、'Cancel'	否 (NOT NULL)	'Approve'、'Reject'、'Cancel' 三者之一
reason	拒絕原因 (action = 'Reject' 時不可為空)	是 (NULL)	長度為1~200的文字 (action 為 'Reject' 時必填)
timestamp	審核或取消時間	否 (NOT NULL)	不早於對應申請的 created_at 的時間



AuditLog (審核歷程)

- `log_id` 為主鍵，值必須唯一且非空
- `req_id` 必須對應到 `BorrowRequest.req_id` (外鍵)
- `admin_id` 必須對應到 `User.user_id`
(若 `action` 為 `Approve` 或 `Reject` 時)
- `action` 合法值為：'Approve'、'Reject'、'Cancel'
- 若 `action` = 'Reject'，則 `reason` 不可為空或只含空白。
- `timestamp` 不可早於對應 `BorrowRequest.created_at` (申請建立時間)



跨資料表完整性限制

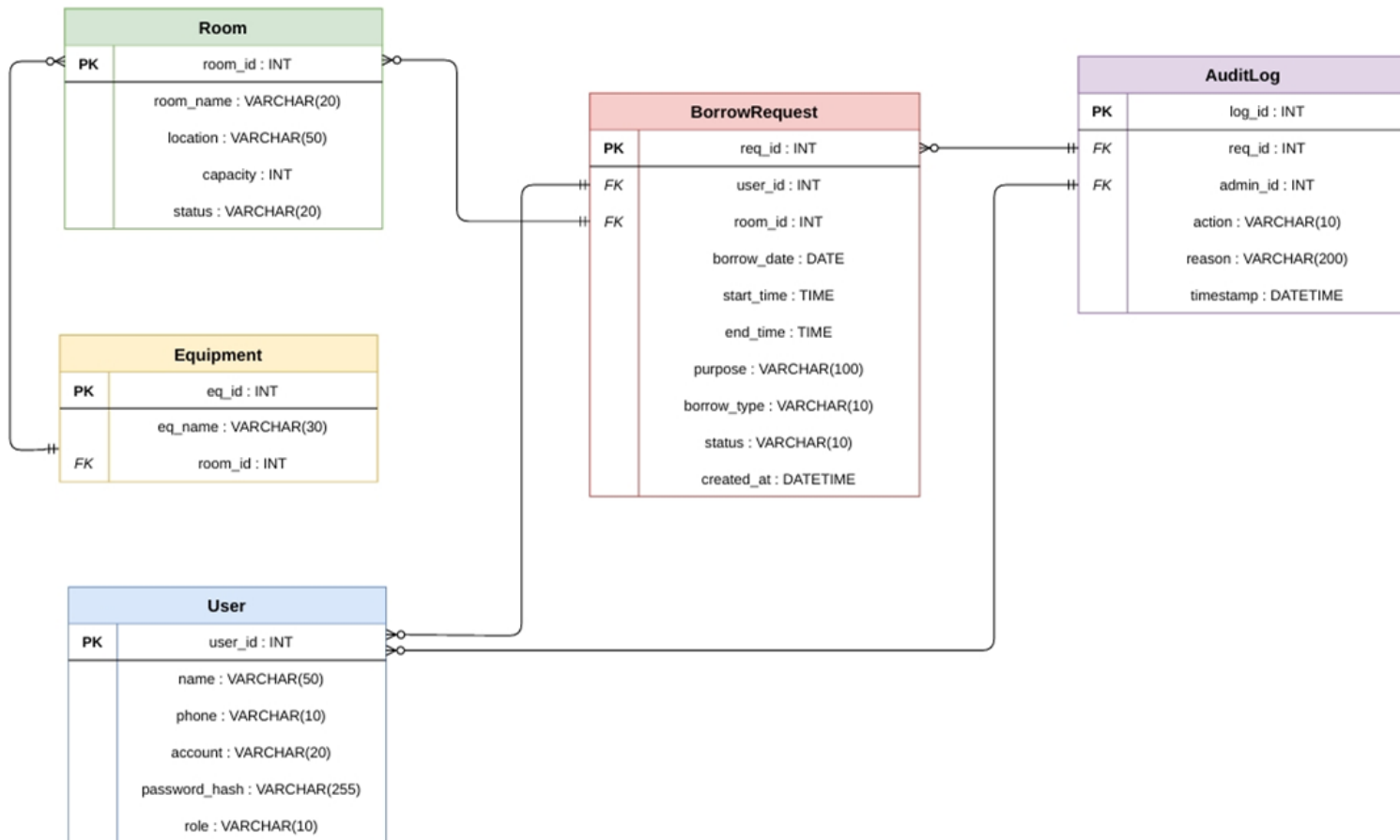
規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入，才能發出借用申請	User 資料存在，且 BorrowRequest.user_id 對應到 User.user_id
教室借用必須經過審核，Pending 時尚未核准	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected
只有 Admin 可以核准或拒絕申請	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.role = 'Admin' 的使用者
使用者只能取消尚未開始的借用	若系統時間已超過 borrow_date + start_time，status 不可再變更為 Cancelled
維修中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄	凡 BorrowRequest.status 從 Pending → Approved 或 Rejected，必須有一筆對應的 AuditLog 資料



5

資料庫 Schema Diagram

教室借用系統資料表





6

SQL 語法

User (使用者)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
user_id	使用者識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
name	姓名	VARCHAR (50)	否	無	無
phone	聯絡電話	VARCHAR (10)	是	無	純數字字串
account	登入帳號	VARCHAR (20)	否	無	唯一，長度 ≥ 4
password_hash	密碼雜湊	VARCHAR (255)	否	無	非明文儲存
role	使用者角色	VARCHAR (10)	否	無	'Student'、'Teacher'、 'Admin' 三者之一

 User (使用者)

```
CREATE TABLE User (  
    user_id          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    name             VARCHAR(50)  NOT NULL,  
    phone            VARCHAR(10)  NULL,  
    account           VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    password_hash    VARCHAR(255) NOT NULL,  
    role             VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (user_id),  
    CHECK (role IN ('Student', 'Teacher', 'Admin')),  
    CHECK (LENGTH(account) >= 4)  
);
```



Room (教室)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
room_id	教室識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
room_name	教室名稱	VARCHAR(20)	否	無	唯一
location	位置	VARCHAR(50)	是	無	無
capacity	可容人數	INT	否	無	$1 \leq \text{capacity} \leq 100$
status	教室狀態	VARCHAR(20)	否	'Normal'	'Normal'、'UnderMaintenance' 兩者之一



建立 Room 資料表

```
CREATE TABLE Room (  
    room_id    INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    room_name  VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,  
    location   VARCHAR(50)  NULL,  
    capacity   INT          NOT NULL,  
    status     VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'Normal',  
    PRIMARY KEY (room_id),  
    CHECK (capacity BETWEEN 1 AND 100),  
    CHECK (status IN ('Normal', 'UnderMaintenance'))  
);
```



Equipment (教室設備)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
eq_id	設備識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
eq_name	設備名稱	VARCHAR (30)	否	無	同一教室內不可重複
room_id	所屬教室	INT	否	無	外鍵，參考Room.room_id



建立 Equipment 資料表

```
CREATE TABLE Equipment (  
    eq_id    INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    eq_name  VARCHAR(30)  NOT NULL,  
    room_id  INT          NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (eq_id),  
    UNIQUE (eq_name, room_id),  
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```

BorrowRequest (借用申請)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
req_id	申請識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
user_id	借用者	INT	否	無	外鍵，參考 User.user_id
room_id	借用教室	INT	否	無	外鍵，參考 Room.room_id
borrow_date	借用日期	DATE	否	無	今天（含）以後
start_time	起始時間	TIME	否	無	08:10 ~ 21:40 ，且早於 end_time
end_time	結束時間	TIME	否	無	09:00 ~ 22:30 ，且晚於 start_time

BorrowRequest (借用申請)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
purpose	用途	VARCHAR (100)	否	無	無
borrow_type	借用類型	VARCHAR (10)	否	無	'ShortTerm'、'LongTerm' 兩者之一
status	申請狀態	VARCHAR (10)	否	'Pending'	'Pending'、'Approved'、 'Rejected'、'Cancelled' 四者之一
created_at	建立時間	DATETIME	否	系統 當前時間	系統自動記錄



建立 BorrowRequest 資料表

```
CREATE TABLE BorrowRequest (  
    req_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    user_id     INT          NOT NULL,  
    room_id     INT          NOT NULL,  
    borrow_date DATE         NOT NULL,  
    start_time  TIME         NOT NULL,  
    end_time    TIME         NOT NULL,  
    purpose     VARCHAR(100) NOT NULL,  
    borrow_type VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    status      VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'Pending',  
    created_at  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (req_id),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(user_id),  
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room(room_id),  
    CHECK (start_time < end_time),  
    CHECK (start_time >= '08:10:00' AND start_time <= '21:40:00'),  
    CHECK (end_time >= '09:00:00' AND end_time <= '22:30:00'),  
    CHECK (borrow_type IN ('ShortTerm', 'LongTerm')),  
    CHECK (status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled'))  
);
```

AuditLog (審核歷程)

欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
log_id	紀錄識別碼	INT	否	自動增量	主鍵
req_id	對應申請	INT	否	無	外鍵，參考 BorrowRequest.req_id
admin_id	審核者	INT	否	無	外鍵，參考 User.user_id (role = 'Admin')
action	操作類型	VARCHAR(10)	否	無	'Approve'、'Reject' 兩者之一
reason	拒絕原因	VARCHAR(200)	是	無	action = 'Reject' 時必填
timestamp	操作時間	DATETIME	否	系統當前時間	不早於對應申請的 created_at



建立 AuditLog 資料表

```
CREATE TABLE AuditLog (  
    log_id      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    req_id      INT          NOT NULL,  
    admin_id    INT          NOT NULL,  
    action      VARCHAR(10)  NOT NULL,  
    reason      VARCHAR(200) NULL,  
    timestamp   DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (log_id),  
    FOREIGN KEY (req_id)     REFERENCES BorrowRequest(req_id),  
    FOREIGN KEY (admin_id)   REFERENCES User(user_id),  
    CHECK (action IN ('Approve', 'Reject'))  
);
```



7

舉例說明

情境說明



管理員張小明
審核了教師王老師借用
BGC0614 教室的申請
，並核准通過。
另有一筆學生申請遭拒絕
，附上拒絕原因。



User 資料範例

```
INSERT INTO User (name, phone, account, password_hash, role) VALUES  
( '張小明', '0912345678', 'admin01', 'e3b0c44298fc1c149afb', 'Admin'),  
( '李同學', '0987654321', 'std41243101', 'abc123hashvalue', 'Student'),  
( '王老師', '0933111222', 'teacher_wang', 'xyz789hashvalue', 'Teacher');
```

user_id	name	phone	account	password_hash	role
1	張小明	0912345678	admin01	e3b0c44298fc1c149afb	Admin
2	李同學	0987654321	std41243101	abc123hashvalue	Student
3	王老師	0933111222	teacher_wang	xyz789hashvalue	Teacher



Room 資料範例

```
INSERT INTO Room (room_name, location, capacity, status) VALUES
('BGC0614', '綜三館 6F', 60, 'Normal'),
('BGC0513', '綜三館 5F', 60, 'UnderMaintenance'),
('BGC0501', '綜三館 5F', 60, 'Normal');
```

room_id	room_name	location	capacity	status
1	BGC0614	綜三館 6F	60	Normal
2	BGC0513	綜三館 5F	60	UnderMaintenance
3	BGC0501	綜三館 5F	60	Normal



Equipment 資料範例

```
INSERT INTO Equipment
(eq_name, room_id)
VALUES
('投影機', 1),
('麥克風', 1),
('白板', 1),
('投影機', 3);
```

eq_id	eq_name	room_id
1	投影機	1
2	麥克風	1
3	白板	1
4	投影機	3



BorrowRequest 資料範例

```
INSERT INTO BorrowRequest
```

```
(user_id, room_id, borrow_date, start_time, end_time, purpose, borrow_type, status)
```

```
VALUES
```

```
(3, 1, '2026-06-10', '09:00', '12:00', '補課', 'ShortTerm', 'Approved'),  
(2, 1, '2026-06-10', '09:00', '10:00', '小組報告練習', 'ShortTerm', 'Rejected'),  
(2, 3, '2026-06-15', '10:00', '11:00', '專題討論', 'ShortTerm', 'Pending')
```

req_id	user_id	room_id	borrow_date	start_time	end_time	purpose	borrow_type	status	created_at
1	3	1	2026-06-10	09:00	12:00	補課	ShortTerm	Approved	2026-05-20 10:00:00
2	2	1	2026-06-10	09:00	10:00	小組報告練習	ShortTerm	Rejected	2026-05-20 10:10:00
3	2	3	2026-06-15	10:00	11:00	專題討論	ShortTerm	Pending	2026-05-25 09:00:00



AuditLog 資料範例

```
INSERT INTO AuditLog (req_id, admin_id, action, reason) VALUES  
(1, 1, 'Approve', NULL),  
(2, 1, 'Reject', '申請時段與已核准之教室借用申請衝突，無法核准借用申請');
```

log_id	req_id	admin_id	action	reason	timestamp
1	1	1	Approve	NULL	2026-05-21 14:00:00
2	2	1	Reject	申請時段與已核准之教室借用申請衝突， 無法核准借用申請	2026-05-21 14:05:00



資料來源

- 國立虎尾科技大學 資工系教室借用系統

<https://csieofficel.nfu.edu.tw/>

- 逢甲大學體育 室場地借用管理系統.

<https://share.google/43ZdNW1RVkHCTsGi8>

- 國立清華大學 教室借用系統

<https://share.google/7nEjYTNkDw13sQput>

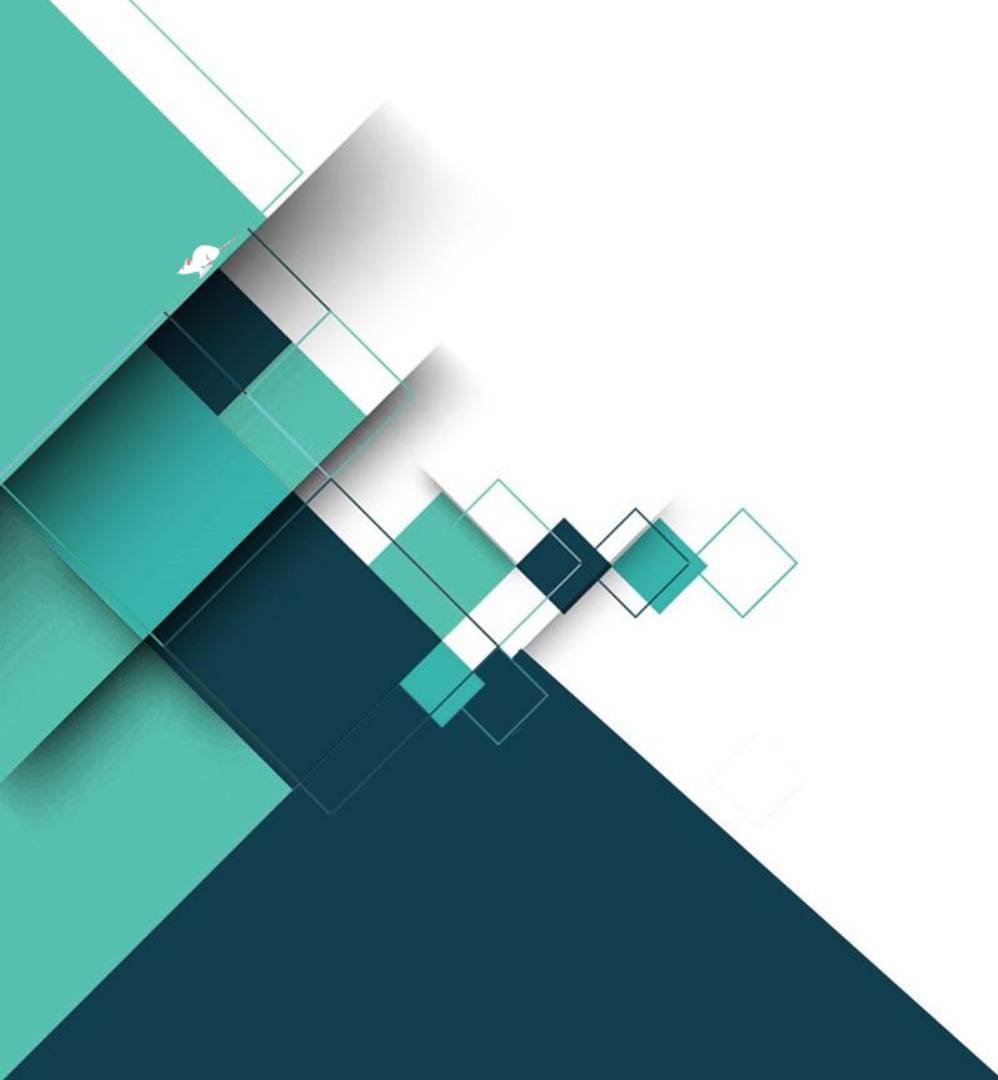
- 中原大學教務處

<https://share.google/Jgz627iK0832tkNwJ>



Gi thub連結

https://github.com/vivian1060290/DB_project_114



謝謝大家